P5 · Check-out

Jede Aufgabe gehört zur gleichnummerigen Aufgabe aus P1. Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen; als Begründung genügen Stichworte. Notieren Sie zu jeder Antwort, ob Sie sicher oder unsicher sind. Achten Sie besonders auf Aufgaben, die Sie falsch und zugleich „sicher" gelöst haben: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Rollsteig **1 P**

Ein Koffer steht auf einem waagerechten Rollsteig im Flughafen und fährt mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus (Luftwiderstand vernachlässigt). Welche Kraft wirkt in Fahrtrichtung auf den Koffer?

A) keine, die resultierende Kraft auf ihn ist null
B) eine Antriebskraft, die ihn mit dem Band mitzieht
C) eine Kraft, die ihn weiter in Bewegung hält
D) eine Kraft, die so groß ist wie seine Gewichtskraft

Begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Elektro-Kart **1 P**

Ein Elektro-Kart ($m = 200\,\mathrm{kg}$ mit Fahrer) wird mit $900\,\mathrm{N}$ angetrieben. Fahrwiderstand und Luftreibung betragen zusammen $300\,\mathrm{N}$. Wie groß ist die Beschleunigung?

A) $4{,}5\,\mathrm{m/s^2}$ B) $1{,}5\,\mathrm{m/s^2}$ C) $6{,}0\,\mathrm{m/s^2}$ D) $3{,}0\,\mathrm{m/s^2}$

Begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Abschleppen **1 P**

Ein Abschleppwagen zieht ein Auto an einem Seil und wird dabei schneller. Wie groß ist die Kraft F_1 des Seils auf das Auto im Vergleich zur Kraft F_2 des Autos auf das Seil?

A) $F_1 > F_2$, sonst würde das Auto nicht schneller
B) $F_1 = F_2$, auch während beide beschleunigen
C) $F_1 < F_2$, weil das Auto hinten bremst
D) $F_1 > F_2$, weil der Abschleppwagen schwerer ist

Begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Astronaut **1 P**

Ein Astronaut ($120\,\mathrm{kg}$ mit Anzug) schwebt frei neben der Raumstation und wirft seine Werkzeugtasche ($8\,\mathrm{kg}$) von sich weg. Was geschieht mit ihm, und warum?

A) Er bleibt stehen, im Vakuum kann er sich nicht abstoßen.
B) Er bewegt sich mit, weil er die Tasche angeschoben hat.
C) Er bewegt sich zurück, weil die Tasche auf ihn zurückdrückt.
D) Er bewegt sich zurück, weil die Raumstation ihn anzieht.

Begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Standseilbahn **1 P**

Eine Standseilbahn fährt auf einen steileren Abschnitt. Wie ändern sich die Normalkraft F_N und die Hangabtriebskraft F_{Gx} (Komponente der Gewichtskraft entlang der Strecke) auf den Wagen?

A) F_N wird kleiner, F_{Gx} wird kleiner
B) F_N bleibt gleich, F_{Gx} wird größer
C) F_N wird größer, F_{Gx} wird größer
D) F_N wird kleiner, F_{Gx} wird größer

Begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 6 Holzklotz **1 P**

Ein Holzklotz wird einmal ohne, einmal mit aufgeklebter Zusatzmasse gleich schnell über einen Tisch gestoßen. Wie weit gleitet er im Vergleich?

A) mit Zusatzmasse weiter, er wird schwächer abgebremst
B) beide Male gleich weit, gleiche Bremsverzögerung
C) ohne Zusatzmasse weiter, er wird schwächer abgebremst
D) mit Zusatzmasse weiter, sein Impuls ist anfangs größer

Begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 7 Gummiball **1 P**

Ein Gummiball ($50\ \mathrm{g}$) trifft mit $8{,}0\ \mathrm{m/s}$ senkrecht auf den Boden und springt mit $8{,}0\ \mathrm{m/s}$ zurück (idealisiert). Wie groß ist der Betrag seiner Impulsänderung?

A) $0{,}80\ \mathrm{N\,s}$ B) $0\ \mathrm{N\,s}$ C) $0{,}40\ \mathrm{N\,s}$ D) $800\ \mathrm{N\,s}$

Begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 8 Knetkugel **1 P**

Eine Knetkugel fliegt waagerecht gegen einen ruhenden Spielzeugwagen und bleibt an ihm kleben. Was bleibt dabei erhalten (Reibung vernachlässigt)?

A) die Bewegungsenergie, der Gesamtimpuls aber nicht
B) weder der Gesamtimpuls noch die Bewegungsenergie
C) der Gesamtimpuls, die Bewegungsenergie aber nicht
D) der Gesamtimpuls und die Bewegungsenergie

Begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*